

BUSINESSPLAN

Goldraffinerie
Hochsicherheits-Goldbunker
Security House

Parzelle 61522 · Frauenfeld · Kanton Thurgau · Schweiz

Projekt	AURUM HELVETIA — Raffinations- und Wertlagerzentrum Frauenfeld
Grundstück	Parzelle Nr. 61522, E-GRID CH607729208032, 6'434 m²
Zone	Arbeitszone (A) / Zone für publikumsintensive Nutzungen (PiN), ES IV
Landerwerb	CHF 13'000'000 (gemäss Angebot)
Gesamtinvestition	CHF 70.0 Mio. (indikativ)
Stand	20. Juli 2026 · Version 1.0 · VERTRAULICH



Inhalt

1. Executive Summary
2. Standort und Grundstück (ÖREB-Analyse)
3. Regulatorischer Rahmen
4. Architektur- und Nutzungskonzept
5. Raffinerie: Technologie und Kapazität
6. Gold-Bunker: Hochsicherheits-Wertlager
7. Security House und Sicherheitskonzept
8. Investitionsrechnung
9. Ertragsmodell und Finanzplan
10. Organisation und Personal
11. Terminplan und Projektphasen
12. Risikoanalyse
13. Anhang: ÖREB-Kernauszug und Disclaimer

Alle Finanzangaben in Schweizer Franken (CHF). Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um indikative Planwerte auf Basis von Erfahrungs- und Richtwerten; sie sind im Rahmen der Detailplanung durch Offerten, Gutachten und behördliche Vorabklärungen zu erhärten.

1. Executive Summary

Die AURUM HELVETIA AG (in Gründung) plant auf der Parzelle 61522 in Frauenfeld (Kanton Thurgau) die Errichtung eines integrierten **Edelmetall-Raffinations- und Wertlagerzentrums**. Das Projekt umfasst drei Baukörper: eine **Goldraffinerie** mit einer Ausbaupkapazität von rund 100 Tonnen Gold-Äquivalent pro Jahr, einen **Hochsicherheits-Goldbunker** (Tresoranlage der höchsten Widerstandsklassen nach EN 1143-1) mit einer Einlagerungskapazität von bis zu 200 Tonnen sowie ein **Security House** als permanent besetzte Sicherheitsleitstelle und einzigen kontrollierten Zugangspunkt des Areals.

Der Standort ist aussergewöhnlich gut geeignet: Das 6'434 m² grosse Grundstück liegt vollständig in der **Arbeitszone (A)** mit **Lärmempfindlichkeitsstufe IV** — der einzigen Stufe, in der stark störende (industrielle) Betriebe zulässig sind. Es bestehen weder Grundwasserschutzzonen noch Einträge im Kataster der belasteten Standorte. Die unmittelbare Nähe zur Nationalstrasse A7 (Zürich–Konstanz) ermöglicht schnelle, planbare Werttransporte; die Distanz zum Flughafen Zürich beträgt rund 40 Minuten.

Eckwerte des Vorhabens:

- Landerwerb: CHF 13.0 Mio. (6'434 m², entspricht rund CHF 2'020/m²).
- Gesamtinvestition: rund CHF 70 Mio. inkl. Land, Bau, Prozess- und Sicherheitstechnik.
- Finanzierung: 40 % Eigenkapital (CHF 28 Mio.), 60 % Fremdkapital (CHF 42 Mio.).
- Umsatzziel im Vollbetrieb (Planjahr 3): rund CHF 33 Mio.; EBITDA-Marge rund 50 %.
- Break-even auf Stufe EBT im zweiten Betriebsjahr; Amortisation innert 8–10 Jahren.
- Geschäftsfelder: Lohnraffination (Doré, Recycling, Bankengold), Vaulting/Wertlagerung, Logistik- und Zertifizierungsdienstleistungen.
- Zielzertifizierungen: Bewilligungen nach Edelmetallkontrollgesetz, SRO/GwG-Anschluss, mittelfristig LBMA Good Delivery.

Die Schweiz raffiniert heute einen erheblichen Teil des weltweit gehandelten Goldes; die bestehenden Kapazitäten konzentrieren sich auf wenige Standorte (v. a. Tessin, Wallis, Neuenburg). Ein moderner, kompakt geplanter Standort in der Ostschweiz mit integriertem Hochsicherheitslager adressiert die wachsende Nachfrage nach **rückverfolgbarem, verantwortungsvoll raffiniertem Gold** sowie nach **bankenunabhängiger physischer Lagerung** für institutionelle und private Kunden.

2. Standort und Grundstück (ÖREB-Analyse)

Grundlage dieses Kapitels ist der amtliche Auszug aus dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) vom 20.07.2026, Auszugsnummer 94e6ede8-6f45-4c08-8312-848c71110089, erstellt durch das Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau.

Merkmal	Befund	Bewertung für das Projekt
Grundstück	Nr. 61522, Liegenschaft, E-GRID CH607729208032, Gemeinde Frauenfeld (BFS 8500)	Eindeutig identifiziert, Liegenschaft im Baugebiet
Fläche	6'434 m ²	Ausreichend für Raffinerie, Bunker, Security House, Logistik und Reserven
Nutzungszone	Arbeitszone (A), 100 % — überlagert mit Zone für publikumsintensive Nutzungen (PiN), 100 %	Industriell-gewerbliche Nutzung zonenkonform; PiN eröffnet Optionen (z. B. Schalterhalle/Showroom)
Lärmempfindlichkeit	Empfindlichkeitsstufe IV, 100 %	Stark störende Betriebe zulässig — ideal für Schmelz- und Raffinationsbetrieb mit 24/7-Technik
Baulinienplan	Baulinienplan rechtskräftig, 100 % der Parzelle	Gebäudestellung entlang der Baulinien zu koordinieren (Gemeinde)
Baulinien Nationalstrasse	Baulinie in Kraft über 107 m	Streifen entlang A7 von Hochbauten freihalten bzw. ASTRA-Zustimmung nötig; im Arealkonzept als Freifläche berücksichtigt
Grundwasserschutz	Keine Schutzzonen/-areale auf der Parzelle	Kein erhöhtes Auflagenrisiko für Chemie-/Prozessbereiche
Belastete Standorte	Kein Eintrag im KbS	Kein Altlasten-Kostenrisiko erkennbar (Restrisiko via Due Diligence prüfen)
Weitere Themen	Gewässerraum/Waldabstand: keine Daten bzw. nicht betroffen	Keine projektrelevanten Einschränkungen ersichtlich

Lage- und Markteinschätzung

Die Parzelle liegt im Entwicklungsgebiet Langfeld-/Ost-/Juchstrasse in Frauenfeld Ost, unmittelbar am Anschluss an die A7. Für einen Betrieb mit täglichen Werttransporten ist die direkte Autobahnanbindung ein zentraler Sicherheits- und Effizienzfaktor: kurze, variierbare Routen, keine Ortsdurchfahrten mit Zwangshalten. Frauenfeld bietet als Kantonshauptstadt qualifizierte Arbeitskräfte, Nähe zu Polizeistützpunkten (Kantonspolizei Thurgau) und im Grossraum Zürich/Winterthur ein Rekrutierungsfeld für Fachpersonal (Chemie, Metallurgie, Sicherheit, Compliance).

Der Kaufpreis von **CHF 13.0 Mio.** entspricht rund **CHF 2'020/m²**. Für voll erschlossenes, unbelastetes Arbeitszonenland mit Autobahnanschluss in der Achse Winterthur–Frauenfeld liegt dieser Wert im oberen, aber vertretbaren Marktbereich; die Zonierung (ES IV, PiN-Überlagerung) und die planungs- rechtliche «Sauberkeit» des Grundstücks rechtfertigen eine Prämie gegenüber gewöhnlichem Gewerbeland.

3. Regulatorischer Rahmen

Der Betrieb einer Goldraffinerie mit Wertlager ist in der Schweiz umfassend reguliert. Die folgenden Bewilligungen und Rahmenbedingungen sind projektbestimmend und werden in der Terminplanung (Kap. 11) als kritischer Pfad geführt:

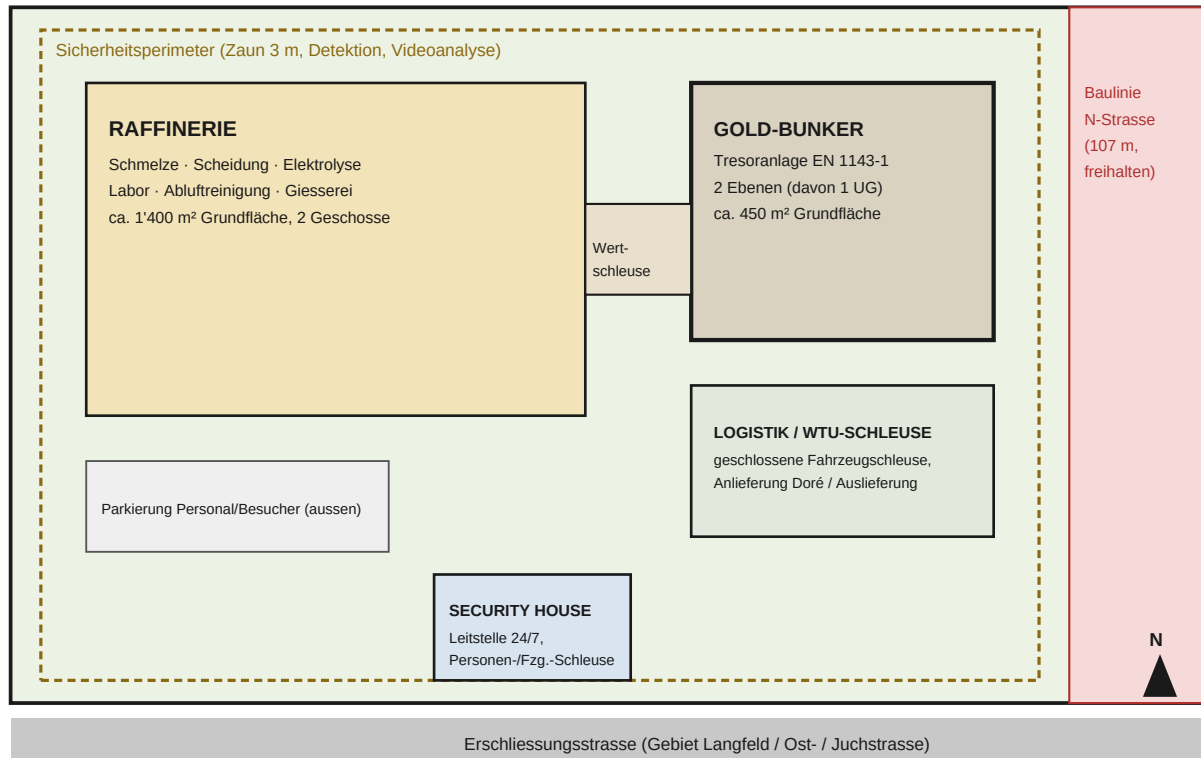
Bereich	Grundlage	Anforderung / Massnahme
Edelmetallkontrolle	Edelmetallkontrollgesetz (EMKG, SR 941.31) und Verordnung	Schmelzbewilligung sowie Bewilligung als Handelsprüfer beim Zentralamt für Edelmetallkontrolle (BAZG); Voraussetzung für Feingold-Produktion mit amtlicher Stempelung
Geldwäscherei	GwG (SR 955.0), GwV	Der gewerbsmässige Handel mit Bankedelmetallen erfordert Anschluss an eine SRO bzw. FINMA-Unterstellung; Aufbau eines Compliance-Systems (KYC, Herkunftsnachweis, Transaktionsmonitoring)
Verantwortungsvolle Beschaffung	LBMA Responsible Gold Guidance, OECD Due Diligence Guidance	Lieferketten-Sorgfaltsprüfung ab Tag 1; mittelfristig Akkreditierung LBMA Good Delivery (Voraussetzung u. a. 3 Jahre Betrieb, Mindestproduktion, Assaying-Kompetenz)
Umwelt / Luft	USG, Luftreinhalte-Verordnung (LRV)	Abluftreinigung (Wäscher, Filter) für Schmelze und nasschemische Prozesse; Emissionserklärung und Abnahmemessungen
Chemikalien / Störfall	ChemG, ChemV, Störfallverordnung (StFV)	Lager- und Einsatzkonzept für Säuren und Prozessgase; Unterschreitung bzw. Beherrschung der Mengenschwellen, Kurzbericht nach StFV
Gewässerschutz	GSchG, GSchV	Abwasserneutralisation und Metallrückgewinnung; Indirekteinleiter-Bewilligung des Kantons
Arbeitssicherheit	ArG, UVG / Suva-Richtlinien (EKAS)	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept, Explosionsschutz, PSA, betriebsärztliche Betreuung
Baurecht	PBG/PBV TG, Baureglement Frauenfeld (DBU 65), Zonenplan 1987 inkl. Sonderbauvorschriften	Ordentliches Baubewilligungsverfahren; frühzeitige Bauvoranfrage; Abstimmung Baulinien (Gemeinde und ASTRA für den Nationalstrassen-Baulinienbereich)
Versicherung	Marktstandard (Lloyd's u. a.)	All-Risk-/Specie-Deckung für Lager und Transporte; versicherungstechnische Abnahme der Tresoranlage als Voraussetzung der Deckungszusage

Einschätzung: Keine der Anforderungen steht dem Projekt am gewählten Standort entgegen. Zonenkonformität und ES IV reduzieren das Einspracherisiko wesentlich; die kritischen Zeitpfade sind das Baubewilligungsverfahren (inkl. ASTRA-Koordination) und die EMKG-Bewilligungen.

4. Architektur- und Nutzungskonzept

Das Arealkonzept folgt dem Prinzip «**Sicherheit durch Struktur**»: ein einziger kontrollierter Zugang über das Security House, klar getrennte Verkehrsflüsse (Personal / Besucher / Werttransport / Material), gestaffelte Sicherheitszonen von aussen nach innen und der Bunker als innerster, allseitig geschützter Kern ohne direkte Aussenfassade zum öffentlichen Raum. Der Baulinienbereich entlang der Nationalstrasse (107 m) bleibt von Hochbauten frei und wird als Grün-/Sickerfläche genutzt.

Parzelle 61522 · 6'434 m² (Schema, nicht massstäblich)



Raumprogramm (Hauptnutzflächen, indikativ)

Baukörper	Nutzung	Fläche (m²)
Raffinerie (2 Geschosse, ca. 1'400 m² Grundfläche)	Schmelzerei/Giesserei, nasschemische Scheidung, Elektrolyse, Probenahme/Labor (Assaying), Abluft-/Abwassertechnik, Werkstatt, Garderoben, Büros, Technikzentrale	2'600 BGF
Gold-Bunker (2 Ebenen, davon 1 Untergeschoss)	Tresorkammern (Kunden-Segregation), Schleusen, Zähl- und Prüfräume, Schliessfachbereich (Option), Technik autark	900 BGF
Security House (2 Geschosse)	Leitstelle 24/7, Personen- und Fahrzeugschleuse, Empfang/Identifikation, Sozialräume Sicherheitsdienst, Serverraum (redundant)	350 BGF
Logistik-/WTU-Schleuse	Geschlossene Fahrzeugschleuse für gepanzerte Fahrzeuge, Umschlag unter Dach, direkte Anbindung an Raffinerie und Bunker	300 BGF
Aussenanlagen	Rangier- und Parkierflächen, Perimeterzone, Grün-/Retentionsflächen (inkl. Baulinienstreifen)	ca. 3'800

Architektonische Leitlinien

- Kompakte, fensterarme Volumen in Sichtbeton mit vorgehängter Metallfassade; Tageslicht über shedartige Oblichter in nicht sicherheitskritischen Bereichen.
- Raffinerie als flexibler Hallenbau (Raster 8 × 8 m) mit Kranbahn und installationsstarker Technikzone; Erweiterungsreserve für eine zweite Elektrolyse-Linie eingeplant.
- Bunker in Massivbauweise (Stahlbeton-Spezialrezeptur mit Zuschlagstoffen erhöhter Durchbruchhemmung), vollständig erdüberschüttete Sohlebene, weitgehend öffnungslose Fassaden; nach aussen nicht als Wertlager erkennbar.
- Security House als «Gesicht» des Areals: repräsentativ, aber wehrhaft — Empfang, Identifikation und Vereinzelung in einem Baukörper.
- Nachhaltigkeit: PV-Anlage auf allen Dachflächen (Ziel > 500 kWp), Abwärmenutzung der Schmelzöfen für Gebäudeheizung, Regenwasser-Retention im Baulinienstreifen; Zielstandard Minergie (Verwaltungsteile).

5. Raffinerie: Technologie und Kapazität

Die Raffinerie wird als moderne Lohnraffinerie («toll refining») für Gold und Silber ausgelegt, mit Fokus auf drei Inputströme: Doré-Barren aus Minenproduktion (nachweislich verantwortungsvolle Herkunft), Recyclingmaterial (Altgold, Produktionsabfälle, Elektronikschrott-Konzentrate) sowie Umschmelzung und Feinung von Bankengold (Good-Delivery-Umarbeitung, Formatwechsel).

Prozesskette

Stufe	Verfahren	Zweck
Eingang & Probenahme	Wareneingang in der WTU-Schleuse, Verwiegung, Bohr-/Schmelzprobe, Röntgenfluoreszenz- und Feuerassay im eigenen Labor	Verbindliche Gehaltsbestimmung als Abrechnungsbasis («settlement»)
Schmelzen & Homogenisieren	Induktionsöfen mit gekapselter Absaugung	Homogenes Vormaterial, Probenehmen, Entfernen von Verunreinigungen
Vorraffination	Miller-Prozess (Chlorierung in der Schmelze) für hohe Durchsätze	Schnelle Anhebung auf ca. 99.5 % Au; Silber/Basismetalle in die Schlacken-/Chloridphase
Feinraffination	Wohlwill-Elektrolyse; ergänzend nasschemische Scheidung (Königswasser) für komplexe Vorstoffe	Feingold 999.9; Rückgewinnung von Silber und Platingruppenmetallen aus Anodenschlämmen
Giessen & Prägen	Barrengiesserei (Guss 1 kg – 12.5 kg), Prägeline für Kleinbarren 1 g – 100 g	Marktfähige Endprodukte mit Seriennummer, Zertifikat und amtlicher Punzierung
Umweltstufe	Mehrstufige Abgaswäscher (Chlor-/NOx-Wäsche), Filtration, Abwasserneutralisation mit Metallrückgewinnung	Einhaltung LRV/GSchV; Rückgewinnung von Wertmetallen aus allen Nebenströmen

Kapazität und Auslastungspfad

- Technische Ausbaukapazität: rund 100 t Gold-Äquivalent pro Jahr (2-Schicht-Betrieb, Erweiterung auf 150 t durch dritte Schicht und zweite Elektrolyse-Linie möglich).
- Auslastungspfad: Planjahr 1 rund 15 t (Inbetriebnahme, Testläufe, Erstkunden), Planjahr 2 rund 40 t, Planjahr 3 rund 60 t, danach 70–80 t.
- Labor mit Feuerassay und Spektrometrie als eigenes Profitcenter (Fremdanalytik, Schiedsanalysen).
- Qualitätsziel: Feingold 999.9 mit lückenloser Chargenrückverfolgung (Track-and-Trace bis zum Inputlos) — zentrales Verkaufsargument gegenüber Banken und Grosshändlern.

Sicherheits- und Umweltvorteil des Standorts: Die Lärmempfindlichkeitsstufe IV erlaubt durchgehenden Betrieb der Öfen und Lüftungsanlagen; die fehlende Grundwasserschutz-Überlagerung vereinfacht die Bewilligung der nasschemischen Prozesse erheblich. Die Störfallvorsorge (Chlorgas des Miller-Prozesses, Säurelager) wird durch gekapselte Systeme, Gaswarnanlagen und getrennte, auffangwannengesicherte Lagerräume mit Neutralisationsvorhalt adressiert.

6. Gold-Bunker: Hochsicherheits-Wertlager

Der Bunker ist als eigenständiges Profitcenter konzipiert: physische Lagerung («vaulting») für Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, Edelmetallhändler und — im Rahmen der PiN-Zonierung — ausgewählte Privatkunden. Die Anlage wird zoll- und mehrwertsteuerlich als offenes Zolllager (OZL) geprüft, um internationale Kunden bedienen zu können.

Bauliche und technische Auslegung

- Tresoranlage nach EN 1143-1, Zielwiderstandsgrad der höchsten am Markt versicherbaren Klassen (Grad X bis XIII, mit EX- und CD-Zusatz gegen Sprengstoff- und Kernbohrangriffe); definitive Klassifizierung in Abstimmung mit den Specie-Versicherern.
- Zwei Tresorebenen: Untergeschoss vollständig erdüberdeckt (Hauptlager, Palettenlogistik für Grossbarren), Erdgeschossesebene für Kundensegregate, Zähl-/Prüfräume und optionalen Schliessfachbereich.
- Monolithische Stahlbetonhülle mit erhöhter Durchbruchhemmung, aussenliegend unauffällig (keine sichtbare Kennzeichnung als Wertlager), Zugänge ausschliesslich über Schleusen aus dem Inneren des Areals.
- Autarke Technik: unabhängige Strom-, Kühl- und Kommunikationsversorgung, Netzersatzanlage, redundante Alarmübertragungswege.
- Kapazität: bis zu 200 t Gold (belegungsabhängig), zuzüglich Silber-/Palettenlager im Logistiktrakt.

Betriebsmodell und Erlöse

Dienstleistung	Zielkunden	Preismodell (indikativ)
Segregierte Lagerung (allocated)	Banken, Fonds, Family Offices	0.10 – 0.20 % p. a. des Lagerwerts, inkl. Audit-Zugang
Sammellagerung Barrenbestand	Händler, Raffinationskunden	0.08 – 0.12 % p. a., kombinierbar mit Raffinationsverträgen
Schliessfächer (Option, PiN-konform)	Private, KMU	Fixpreise nach Fachgrösse, Zugang über Security House
Handling & Logistik	Alle Segmente	Ein-/Auslagerungsgebühren, Zählen/Prüfen, Umschlag WTU

Die Kombination von Raffinerie und Lager am selben Standort ist ein struktureller Wettbewerbsvorteil: Frisch raffiniertes Feingold kann ohne externen Transport direkt eingelagert werden («mint-to-vault»), was Versicherungs- und Transportkosten senkt und ein geschlossenes Sicherheits- und Nachweissystem vom Schmelzlos bis zum Lagerplatz ermöglicht.

7. Security House und Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept folgt dem international etablierten **Zwiebelschalen-Prinzip** mit fünf gestaffelten Zonen und durchgängiger Vier-Augen-Organisation. Es wird mit Kantonspolizei Thurgau, Versicherern und einer akkreditierten Zertifizierungsstelle abgestimmt und periodisch auditiert.

Zone	Bereich	Massnahmen (Auszug)
0 — Umfeld	Öffentlicher Raum, Zufahrt	Unauffällige Aussenwirkung, verkehrsberuhigte Zufahrt, Weitbereichs-Videoanalyse, Kennzeichenerfassung an der Zufahrt
1 — Perimeter	Grundstücksgrenze	Zaun-/Mauersystem 3 m mit Übersteig- und Untergrabschutz, Detektionssensorik (Zaun, Boden, Thermik), Fahrzeugrückhaltesysteme (zertifizierte Poller/Barrieren) an der Einfahrt
2 — Areal	Aussenflächen innerhalb Perimeter	Lückenlose Videoüberwachung mit Analytik, Beleuchtungskonzept, Wegeführung mit Vereinzelung, Drohnerdetektion
3 — Gebäude	Raffinerie, Logistik, Security House	Einbruchhemmende Hülle (Widerstandsklassen RC5/RC6 an kritischen Öffnungen), Personen- und Fahrzeugschleusen, Mehrfaktor-Zutritt (Ausweis + Biometrie + PIN), EMA nach EN 50131 Grad 4
4 — Kernzone	Tresoranlage, Feingoldlager	Tresortüren und -kammern EN 1143-1 (höchste Grade), zeitverzögerte Mehrpersonen-Öffnung, seismische und körperschallbasierte Detektion, separate Alarmlinien, Zutritt nur im Vier-Augen-Prinzip mit protokollierter Freigabe durch die Leitstelle

Security House (Herzstück des Betriebs)

- Permanent besetzte Leitstelle (24/7, mindestens zwei Operatoren), redundante Aufschaltung auf eine zertifizierte Alarmempfangsstelle und die Kantonspolizei.
- Einziger Zugangspunkt für Personen und Fahrzeuge: Identifikation, Besucherverwaltung, Vereinzelungsschleusen, Waffen-/Metalldetektion, getrennte Warteräume.
- Führung sämtlicher Werttransporte: Avisierung, Slot-Vergabe, Routen- und Fensterkoordination mit den WTU-Partnern; kein Transport ohne bestätigten Slot.
- Krisen- und Notfallorganisation: Interventionskonzept mit der Polizei, Sabotage- und Brandfallszenarien, Business-Continuity-Plan, jährliche Übungen.
- Datenschutzkonforme Videoarchivierung (revDSG), Zutritts- und Ereignisprotokollierung mit manipulationssicherer Speicherung.

Personelle Sicherheit: Alle Mitarbeitenden durchlaufen eine Personensicherheitsprüfung (Betreibungs-/Strafregister, Referenzen), sicherheitskritische Funktionen zusätzlich periodische Re-Checks. Funktionstrennung (Produktion / Lager / Compliance / Sicherheit) und rotierende Zuständigkeiten reduzieren Innentäter-Risiken. Details zu Widerstandszeiten, Interventionszeiten und Alarmphilosophie werden bewusst nur im vertraulichen Sicherheitspflichtenheft geführt.

8. Investitionsrechnung

Die Investitionsschätzung basiert auf Kostenkennwerten vergleichbarer Industrie- und Hochsicherheitsbauten (Genauigkeit $\pm 20\%$, Preisbasis 2026). Sie ist in der Vorprojektphase durch Unternehmerofferten zu verifizieren.

Position	Annahme / Basis	CHF Mio.
Landerwerb Parzelle 61522	6'434 m ² gemäss Angebot	13.00
Erwerbsnebenkosten	Handänderungssteuer, Notariat, Grundbuch (ca. 2.3 %)	0.30
Raffineriegebäude	2'600 m ² BGF, hochinstallierter Industriebau, ca. CHF 4'800/m ²	12.50
Gold-Bunker	900 m ² BGF Spezialbau inkl. Tresorkammern, ca. CHF 12'800/m ²	11.50
Security House	350 m ² BGF inkl. Schleusenanlagen	1.80
Logistik-/WTU-Schleuse, Umgebung, Perimeter	Fahrzeugschleuse, Zaun-/Detektionssystem, Poller, Rangierflächen	2.60
Prozess- und Ofentechnik	Induktionsöfen, Miller-Linie, Wohlwill-Elektrolyse, Scheidung, Giesserei/Prägung, Abluft/Abwasser	14.00
Sicherheitstechnik	EMA Grad 4, Video/Analytik, Zutritt/Biometrie, Leitstellentechnik, Redundanzen	4.20
Labor- und Betriebseinrichtung	Assaying (Feuerprobe, Spektrometrie), IT/ERP, Track-and-Trace	2.20
Planung, Bewilligungen, Honorare	ca. 12 % der Bau-/Anlagekosten	3.40
Unvorhergesehenes	ca. 7 % Reserve	4.50
Gesamtinvestition		70.00

Finanzierung

Quelle	Anteil	CHF Mio.	Bemerkung
Eigenkapital (Gründer, Ankerinvestoren)	40 %	28.0	Zeichnung in zwei Tranchen (Kauf/Planung, Bau)
Hypothekar-/Investitionskredit	50 %	35.0	Besichert durch Land und Gebäude; Zinsannahme 2.8 %
Lieferanten-/Leasingfinanzierung Anlagen	10 %	7.0	Ofen- und Elektrolysetechnik

Der Landerwerb (CHF 13.0 Mio.) wird vollständig aus der ersten Eigenkapitaltranche finanziert, damit das Grundstück unbelastet als Kreditsicherheit für die Bauphase zur Verfügung steht.

9. Ertragsmodell und Finanzplan

Erlösquellen im Vollbetrieb (Planjahr 3)

Erlösquelle	Mengengerüst	CHF Mio.
Lohnraffination Gold/Silber	60 t Durchsatz × Ø CHF 0.40/g Raffinationsertrag	24.0
Recycling-/Scheidgutmarge	Mehrertrag aus komplexen Vorstoffen und Nebenmetallen (Ag, PGM)	3.5
Vaulting / Lagerung	Ø 40 t eingelagert × Ø 0.12 % p. a. auf Lagerwert (Annahme CHF 90/g)	4.3
Nebenerlöse	Analytik, Zertifikate, Logistik/Handling, Prägeaufträge	1.2
Gesamtumsatz Planjahr 3		33.0

Fünffjahresplan (indikativ, CHF Mio.)

Position	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Durchsatz Raffination (t)	15	40	60	70	78
Umsatz	8.0	19.5	33.0	38.5	42.0
Betriebsaufwand (inkl. Personal, Energie, Versicherung)	9.5	13.7	16.5	18.7	20.1
EBITDA	-1.5	5.8	16.5	19.8	21.9
Abschreibungen	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5
Finanzaufwand	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-6.0	1.1	11.8	15.2	17.4

Wesentliche Planannahmen

- Goldpreisannahme konservativ CHF 90'000/kg für die Bewertung der Lagerbestände; das Erlösmodell ist überwiegend mengen-, nicht preisgetrieben (Gebührengeschäft, kein Eigenhandel mit offenen Positionen).
- Personalaufbau von 28 Vollzeitstellen (Jahr 1) auf 58 (Jahr 3); durchschnittliche Vollkosten CHF 120'000 pro Stelle.
- Versicherungsprämien (Specie/All-Risk) mit 0.9 – 1.4 % des durchschnittlichen Lagerwerts kalkuliert; sinkend mit Schadenshistorie und Zertifizierungsfortschritt.
- Working Capital bleibt gering, da Kundenmaterial im Fremdeigentum raffiniert und gelagert wird (Lohnveredelung); Metallkonti werden täglich glattgestellt.
- Steuersatz Kanton Thurgau/Bund kombiniert rund 13.5 % — im internationalen Vergleich attraktiv.
- Break-even auf Stufe EBT im Jahr 2; kumulativ positiver freier Cashflow ab Jahr 5; Projektamortisation (inkl. Land) innert 8 – 10 Jahren.

10. Organisation und Personal

Bereich	Aufgaben	VZÄ Jahr 1	VZÄ Jahr 3
Geschäftsleitung & Stab	CEO, CFO, Recht/Compliance (GwG-Fachstelle), HR	4	6
Produktion Raffinerie	Schmelzerei, Scheidung, Elektrolyse, Giesserei (2-Schicht)	10	22
Labor / Qualität	Assaying, QS, Zertifizierung, Track-and-Trace	3	6
Sicherheit / Leitstelle	24/7-Leitstelle, Schleusenbetrieb, Werttransport-Koordination	8	14
Lager / Logistik (Bunker)	Ein-/Auslagerung, Kundensegregate, Inventuren	2	6
Vertrieb & Kundenmanagement	Minen-, Banken- und Recyclingkunden, Vaulting-Vertrieb	1	4
Total		28	58

Schlüsselrekrutierungen sind der Raffineriebetriebsleiter (Metallurgie, Erfahrung in einer Good-Delivery-Raffinerie), der Leiter Sicherheit (Hintergrund Polizei/Armee/WTU-Industrie) und der GwG-Compliance-Officer. Für die 24/7-Leitstelle wird ein Mischmodell aus eigenem Personal und einem vertraglich gebundenen, zertifizierten Sicherheitsdienstleister geprüft; die Hoheit über Alarm- und Freigabeprozesse verbleibt in jedem Fall intern.

Rechtsform und Governance

- Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, Sitz Frauenfeld; Verwaltungsrat mit unabhängigen Mitgliedern (Finanz, Recht, Sicherheit).
- Internes Kontrollsystem ab Tag 1; jährliche externe Audits (Finanz, GwG, Sicherheit, Umwelt).
- Vier-Augen-Prinzip in allen wertrelevanten Prozessen; kein Einzelzugriff auf Kernzonen.

11. Terminplan und Projektphasen

Phase	Zeitraum	Meilensteine
0 — Sicherung & Due Diligence	Q3 – Q4 2026	Kaufvertrag/Beurkundung Parzelle 61522, technische und rechtliche Due Diligence, Bauvoranfrage, Gründung AG, EK-Tranche 1
1 — Planung & Bewilligung	Q1 2027 – Q2 2028	Vorprojekt/Bauprojekt (SIA-Phasen 31/32), Umwelt- und Störfallnachweise, Baugesuch, ASTRA-Abstimmung Baulinie, EMKG-Gesuche, Versicherer-Abnahmekonzept
2 — Realisierung	Q3 2028 – Q4 2029	Aushub/Rohbau (Bunker zuerst), Ausbau, Montage Prozess- und Sicherheitstechnik, Werksabnahmen
3 — Inbetriebnahme	Q1 – Q3 2030	Kalt-/Warm-Inbetriebnahme, Emissionsmessungen, Schmelz- und Handelsprüferbewilligung aktiv, Versicherungsabnahme Tresor, Erstkunden-Chargen
4 — Hochlauf & Zertifizierung	ab Q4 2030	2-Schicht-Betrieb, SRO-Audit, Aufbau LBMA-Track-Record (Ziel Good Delivery nach 3 Betriebsjahren)

12. Risikoanalyse

Risiko	E*	A*	Gegenmassnahmen
Verzögerung Baubewilligung / Einsprachen	mittel	mittel	Zonenkonformität (Arbeitszone, ES IV) minimiert Angriffsflächen; frühe Bauvoranfrage; transparente Information von Stadt und Nachbarschaft
Auflagen Baulinie Nationalstrasse (ASTRA)	mittel	tief	Arealkonzept hält Baulinienstreifen frei; frühzeitige Vorabstimmung mit ASTRA
EMKG-/GwG-Bewilligungen verzögert	tief	hoch	Erfahrene Compliance-Beratung, vollständige Gesuche, Rekrutierung geprüfter Schlüsselpersonen vor Gesuchstellung
Baukostenüberschreitung	mittel	mittel	Reserveposition 7 %, GU-/TU-Vergabe mit Kostendach, Etappierung der Ausbauten
Marktrisiko: Raffinationsmargen unter Druck	mittel	mittel	Differenzierung über Rückverfolgbarkeit, Ostschweizer Standortvorteil, Kombiangebot Raffination + Lagerung; Mehrjahresverträge mit Ankerkunden
Sicherheitsereignis (Überfall, Einbruch, Innentäter)	tief	sehr hoch	Gestaffeltes Zonenkonzept, höchste Tresorklassen, Vier-Augen-Prinzip, Personalprüfungen, Versicherungsdeckung, Interventionsvereinbarung mit Kantonspolizei
Umwelt-/Störfallereignis	tief	hoch	Gekapselte Prozesse, Gaswarn- und Neutralisationssysteme, StFV-Kurzbericht, regelmässige Übungen
Reputationsrisiko Lieferkette	mittel	hoch	OECD-konforme Sorgfaltsprüfung, Annahme nur auditierter Herkünfte, externes Responsible-Sourcing-Audit ab Jahr 1
Zins-/Finanzierungsrisiko	mittel	mittel	Langfristige Zinsbindung, gestaffelte EK-Tranchen, Covenant-Puffer

*E = Eintretenswahrscheinlichkeit, A = Auswirkung

Gesamtbeurteilung: Das Projekt weist ein für Hochsicherheits-Industrieprojekte typisches, aber durch Standortwahl, Zonenkonformität und konsequente Sicherheitsarchitektur gut beherrschbares Risikoprofil auf. Kein identifiziertes Einzelrisiko ist projektverhindernd.

13. Anhang: ÖREB-Kernauszug und Disclaimer

ÖREB-Auszug (amtlich)	Angabe
Auszugsnummer / Datum	94e6ede8-6f45-4c08-8312-848c71110089 / 20.07.2026
Grundstück	Nr. 61522, Liegenschaft, Gemeinde Frauenfeld (BFS 8500)
E-GRID	CH607729208032
Fläche	6'434 m ² (Stand amtliche Vermessung 16.07.2026)
Betroffene ÖREB-Themen	Nutzungsplanung: Arbeitszone (A) 100 %, Zone für publikumsintensive Nutzungen (PiN) 100 % · Baulinienplan 100 % · Baulinien Nationalstrassen: Baulinie in Kraft, 107 m · Lärmempfindlichkeitsstufe IV, 100 %
Nicht betroffen (Auswahl)	Grundwasserschutzzonen und -areale, Kataster der belasteten Standorte, Gestaltungsplan, Planungszonen, Wald-Themen
Massgebliche Rechtsgrundlagen	RPG (SR 700), PBG/PBV TG (RB 700/700.1), Baureglement Frauenfeld DBU 65, Zonenplan 1987 (Nr. 548) inkl. Sonderbauvorschriften, Zonenplan Langfeld-/Ost-/Juchstrasse (Nr. 88, 2009), NSG/NSV, LSV
Katasterverantwortliche Stelle	Amt für Geoinformation Kanton Thurgau, Staubeggstrasse 3, 8510 Frauenfeld

Disclaimer: Dieser Businessplan ist eine Projektstudie und dient ausschliesslich der internen Entscheidungsvorbereitung sowie Gesprächen mit qualifizierten Investoren, Banken, Behörden und Versicherern. Sämtliche Kosten-, Erlös- und Terminangaben sind indikative Planwerte (Genauigkeit ± 20 %) und ersetzen weder Offerten noch Gutachten oder behördliche Auskünfte. Der ÖREB-Auszug hat rein informativen Charakter und begründet keine Rechte und Pflichten; massgeblich sind die rechtskräftig verabschiedeten Dokumente. Angaben zu Sicherheitsmassnahmen sind bewusst generisch gehalten; einsatzrelevante Details werden ausschliesslich im vertraulichen Sicherheitspflichtenheft geführt.